

Resposta curta e honesta: **não**.

Resposta longa (a que importa): **depende do espaço de Hilbert e das condições de contorno**. A ideia de que “tudo é seno e cosseno” é uma **meia-verdade histórica**, útil, mas limitada.

Onde senos e cossenos funcionam completamente

No caso clássico:

$$\mathcal{H} = L^2([0, L])$$

com **condições periódicas** (ou equivalentes), o conjunto

$$\{1, \sin(2\pi nx/L), \cos(2\pi nx/L)\}_{n=1}^{\infty}$$

forma uma **base ortonormal completa**.

Isso quer dizer, no sentido rigoroso:

$$\forall f \in L^2([0, L]), f(x) = \sum_n a_n \sin(\cdot) + b_n \cos(\cdot)$$

com convergência em norma L^2 .

Aqui, sim:

👉 **o espaço de Hilbert é a clausura dessas somas.**

Esse é o mundo da **série de Fourier clássica**, estabelecido no século XIX e totalmente sólido.

Onde isso não é verdade

1 Condições de contorno diferentes

Se o problema impõe:

- Dirichlet,
- Neumann,
- mistas,

as funções base **mudam**:

- só senos,

- só cossenos,
 - ou funções próprias mais gerais.
-

2 Domínios não periódicos ou irregulares

Em:

- domínios 2D/3D arbitrários,
- geometrias reais (placas, cavidades),
- meios heterogêneos,

os autovalores do Laplaciano **não são** seno/cosseno.

Entram:

- autofunções de Sturm–Liouville,
 - funções de Bessel,
 - harmônicos esféricos,
 - bases numéricas (FEM).
-

3 Outros espaços de Hilbert

O espaço de Hilbert **não é único**.

Exemplos:

- $L^2(\mathbb{R})$: Fourier contínua (integral, não soma)
- ℓ^2 : sequências, não funções
- espaços com peso
- espaços vetoriais de funções complexas

Aqui, **senos e cossenos não bastam**.

O erro conceitual comum (e perigoso)

Confundir:

“uma base conveniente”
com
“a definição do espaço”.

O espaço de Hilbert é definido por:

- produto interno,
- completude,

não pela base escolhida.

Seno e cosseno são apenas:

- autovetores do Laplaciano
- sob hipóteses muito específicas.

Formulação correta (a clássica)

Um espaço de Hilbert separável admite:

- **alguma** base ortonormal enumerável

Mas:

- **não existe uma base universal**
- muito menos “sempre senos e cossenos”

Intuição conservadora (a correta)

Seno e cosseno dominam os livros porque resolvem os problemas **mais simétricos** já estudados.
O mundo real é menos educado.

Resumo final

Afirmação	Correta?
Todo espaço de Hilbert é senos e cossenos	✗
L^2 periódico admite Fourier	✓
Base depende do operador e domínio	✓

Afirmação**Correta?**

Espaço $\neq$ base

✓

Se quiser, posso:

- mostrar **um contraexemplo explícito**,
- explicar a ligação com **autovalores do Laplaciano**,
- ou discutir **bases alternativas** (wavelets, FEM) e por que surgiram.

Qual desses você quer ver agora?